西南交通大学 2020－2021 学年第(一)学期期末试卷

课程代码 0173015 课程名称 结构力学 AII－A（B 卷） 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总成绩
得分										

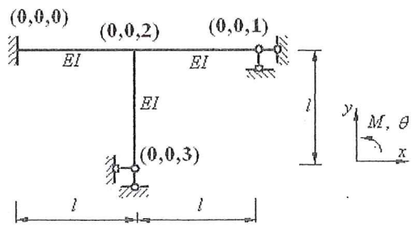
阅卷教师签字：

密封装订线 密封装订线 密封装订线

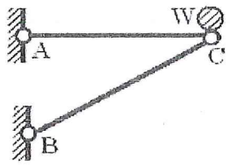
姓名 学号 班级

一、是非题（以 0 表示正确，以 X 表示错误）（本大题共 5 小题，总计 10 分）

1. 图示只考虑弯曲变形的刚架，其结点位移编号如图所示，则该刚架的结构刚度矩阵中的元素 $K_{22}=10EI/l$ 。（ ）

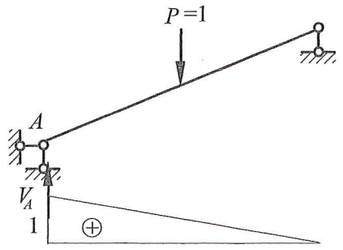


2. 桁架 *ABC* 在 *C* 结点处有重物 *W*，杆重不计，*EA* 为常数，在 *C* 点的竖向初位移干扰下，W 将作竖向自由振动。（ ）

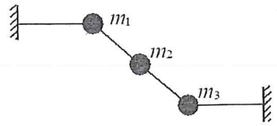


3. 结构刚度(也称劲度)方程，其矩阵形式为：$\{K\}\{\Delta\}=\{F\}$ 。它是整个结构所应满足的变形条件。（ ）

4. 图示结构支座反力 V_A 影响线形状为下图所示。（ ）



5.若忽略直杆的轴向变形，如图所示结构的动力自由度数目为 3。（ ）

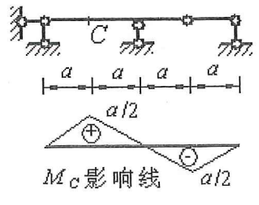


二、选择题（本大题共 6 小题，总计 18 分）

1. 图示静定梁及 M_C 的影响线， 当梁承受全长均布荷载时， 则 ：

A. $M_C>0$ ； B. $M_C=0$ ；

C. $M_C<0$ ； D. M_C 不定，取决于 a 值。（ ）



2. 若单元刚度矩阵分块为 $k^{(e)}=\begin{pmatrix} k_{ii}^{(e)} & k_{ij}^{(e)} \\ k_{ji}^{(e)} & k_{jj}^{(e)} \end{pmatrix}$，下列论述错误的是（ ）。

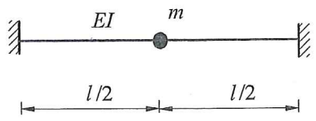
A． $k_{ii}^{(e)}$ 和 $k_{jj}^{(e)}$ 是对称矩阵 B． $k_{ij}^{(e)}$ 和 $k_{ji}^{(e)}$ 不是对称矩阵

C． $k_{ii}^{(e)}=k_{jj}^{(e)}$ D． $k_{ij}^{(e)\,T}=k_{ji}^{(e)}$

3. 图示体系的自振频率 ω 为：（ ）

A． $\sqrt{192EI/(ml^3)}$； B． $\sqrt{96EI/(ml^3)}$；

C． $\sqrt{384EI/(ml^3)}$； D． $\sqrt{48EI/(ml^3)}$ 。



4. 若要减小受弯结构的自振频率则应使（ ）。

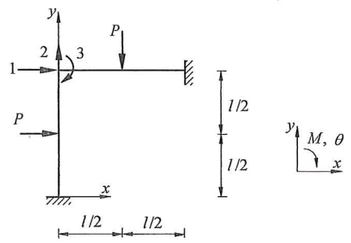
A．EI 增大, m 增大 B．EI 减小, m 减小

C．EI 减小, m 增大 D．EI 增大, m 减小

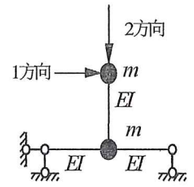
5.图示结构用矩阵位法求解时，等效结点荷载列阵为：

A. $\left[-Pl/(16)\ \ 0\ \ 0\right]^{\mathrm{T}}$；　　B. $\left[-P/2\ \ P/2\ \ -Pl/(16)\right]^{\mathrm{T}}$；

C. $\left[0\ \ 0\ \ 0\right]^{\mathrm{T}}$；　　D. $\left[P/2\ \ -P/2\ \ 0\right]^{\mathrm{T}}$。（　　）



6. 图示体系动力计算时，质点位移编号如图所示，体系的质量矩阵 **M**=

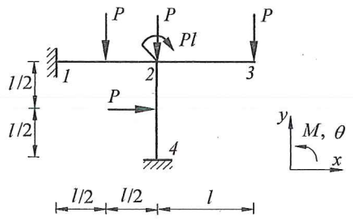


A. $\begin{bmatrix} \mathrm{m} & 0 \\ 0 & \mathrm{m} \end{bmatrix}$；　B. $\begin{bmatrix} \mathrm{m} & 0 \\ 0 & 2\mathrm{m} \end{bmatrix}$；

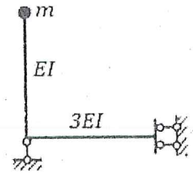
C. $\begin{bmatrix} 2\mathrm{m} & 0 \\ 0 & \mathrm{m} \end{bmatrix}$；　D. $\begin{bmatrix} 2\mathrm{m} & 0 \\ 0 & 2\mathrm{m} \end{bmatrix}$

三、填充题（将答案写在空格内）（本大题共 3 小题，总计 9 分）

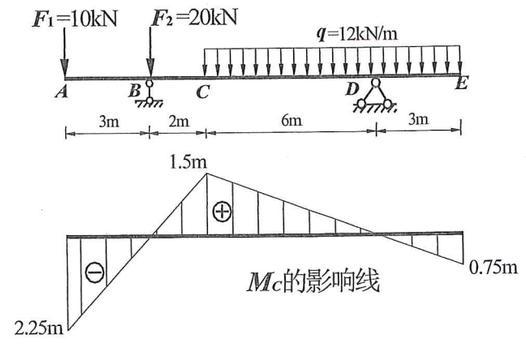
1. 图示结构结点 2 的综合结点荷载列阵 $\{P_2\}$=_____。



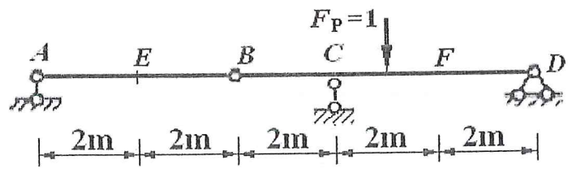
2. 图示体系杆长均为 l，其自振频率 ω=_____。



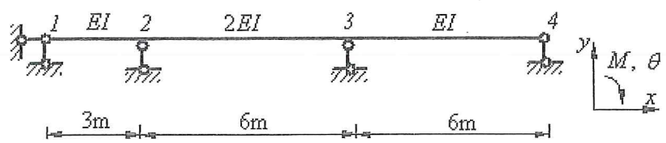
3. 利用影响线，求得图示梁截面 C 的弯矩 M_C=_____。



四、（ 本大题 10 分 ）作图示直接荷载作用下 F_{RA}, M_F, F_{QF} 的影响线。

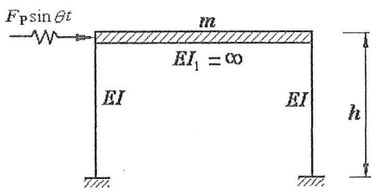


五、（本大题 10 分）图示连续梁，只考虑杆件的弯曲变形，用先处理法形成结构刚度矩阵$[K]$

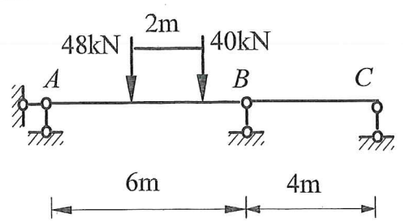


六、（本大题 10 分）图示体系稳态阶段，求横梁的水平动位移幅值和结构动弯矩幅值图。

已知：$\theta = 0.5\omega$(ω为自振频率)，EI=常数 ，不计阻尼。

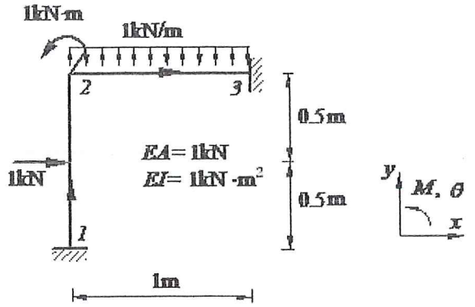


七、(本大题 10 分) 图示静定梁上有移动荷载组作用，荷载不调头行驶，试利用影响线求出支座反力 F_{RB} 的最大值。



八、(本大题 12 分)计算杆 12 的杆端力列阵。已知图示结构结点位移列阵为：

$\{\Delta\} = [0 \ 0 \ 0 \ -0.1569 \ -0.2338 \ 0.4232 \ 0 \ 0 \ 0]^T$.



附：

$$\begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix}$$

九、（本大题 11 分）试求图示超静定梁的自振频率和振型。已知：

$l=100\text{cm}, E=2\times10^5\text{MPa}, I=68.82\text{cm}^4$，mg=1000N，$g=980cm/s^2$。

